



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт цифровых интеллектуальных систем
Кафедра компьютерных систем управления

Образовательная программа 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов и производств»

Дисциплина «Основы системного программного
обеспечения»

Отчет
по лабораторной работе №2
«Работа с виртуальной машиной VMWare Player»

Выполнил:

студент гр. АДБ-23-08

(дата)

(подпись)

Половинкин И.А.

Принял:

к.т.н., доцент

(дата)

(подпись)

Ковалев И.А.

Москва 2026

Оглавление

Цель лабораторной работы:	2
1. Подготовка и запуск DiskPart	3
2. Базовые операции: управление томами и разделами	3
3. Разделение и объединение дискового пространства	5
4. Управление активностью раздела	9
5. Повреждение и восстановление загрузчика MBR	14
6. Автоматизация задач с помощью bat-файлов	17
7. Индивидуальное задание.....	23
Вывод	24
Список источников	25

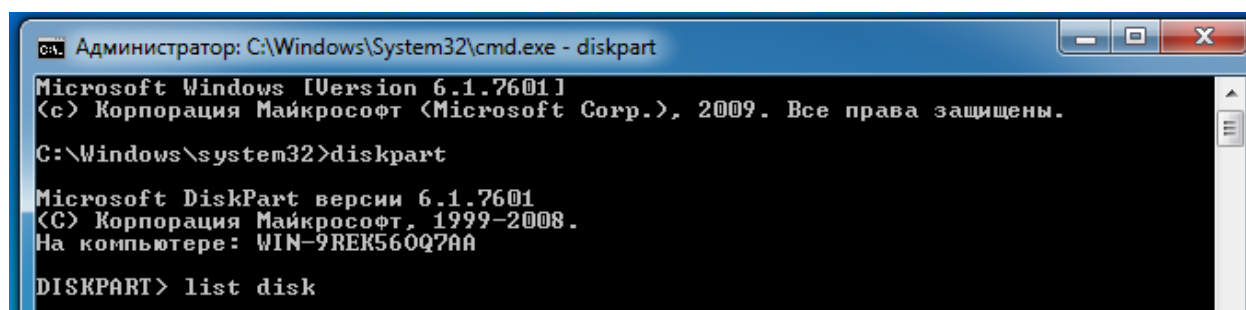
Цель лабораторной работы:

Изучить возможности консольной утилиты DiskPart для работы с разделами жёстких дисков, освоить методы диагностики и восстановления загрузчика операционной системы Windows с использованием утилиты bootsect, а также получить основные навыки создания командных файлов (.bat) для автоматизации различных файловых операций.

1. Подготовка и запуск DiskPart

Для выполнения заданий используется виртуальная машина Windows 7, запущенная в среде VMware Workstation Player.

Для запуска консольной утилиты управления дисками открываем командную строку с правами администратора.



```
Администратор: C:\Windows\System32\cmd.exe - diskpart
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.

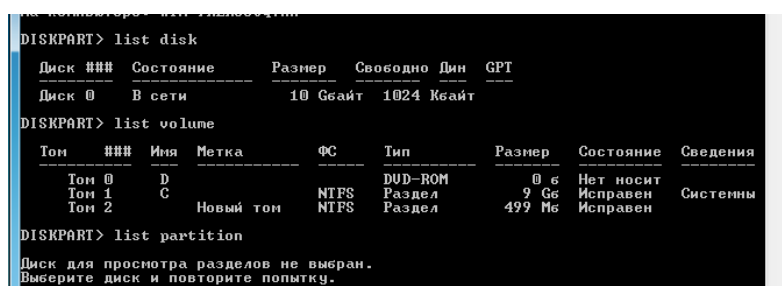
C:\Windows\system32>diskpart

Microsoft DiskPart версии 6.1.7601
(C) Корпорация Майкрософт, 1999-2008.
На компьютере: WIN-9REK560Q7AA

DISKPART> list disk
```

Рис.1 - Интерфейс командной строки с Diskpart

2. Базовые операции: управление томами и разделами



```
DISKPART> list disk

Диск ###  Состояние  Размер  Свободно  Лич  GPT
Диск 0     В сети        10 Гбайт  1024 Кбайт

DISKPART> list volume

Том ###  Имя  Метка  ФС  Тип  Размер  Состояние  Сведения
Том 0     D
Том 1     C
Том 2     Новый том  NTFS  Раздел  499 Мб  Исправен  Системный

DISKPART> list partition

Диск для просмотра разделов не выбран.
Выберите диск и повторите попытку.
```

Рис.2 - Команды просмотра структуры дисков в Diskpart

```
DISKPART> select disk 0
Выбран диск 0.
DISKPART> list partition
```

Раздел	###	Тип	Размер	Смещение
Раздел 1		Основной	9 Gб	1024 Kб
Раздел 2		Основной	499 Mб	9 Gб

```
DISKPART>
```

Рис.3 - Выбор нулевого диска и просмотр его разделов

```
DISKPART> HELP
Microsoft DiskPart версии 6.1.7601

ACTIVE          - Пометка выбранного раздела как активного.
ADD             - Добавление зеркала к простому тому.
ASSIGN          - Назначение имени или точки подключения выбранному тому.
ATTRIBUTES      - Работа с атрибутами тома или диска.
ATTACH          - Присоединяет файл виртуального диска.
AUTOMOUNT       - Включение и отключение автоматического подключения базовых томов.
BREAK          - Разбиение зеркального набора.
CLEAN           - Очистка сведений о конфигурации или всех данных на диске.
COMPACT         - Попытки уменьшения физического размера файла.
CONVERT         - Преобразование форматов диска.
CREATE          - Создание тома, раздела или виртуального диска.
DELETE          - Удалить объект.
DETAIL          - Просмотр параметров объекта.
DETACH          - Отсоединяет файл виртуального диска.
EXIT            - Завершение работы DiskPart.
EXTEND          - Расширить том.
EXPAND          - Увеличение максимального доступного пространства на виртуальном диске.
FILESYSTEMS     - Отображение текущей и поддерживаемой файловых систем для тома.
FORMAT          - Форматирование данного тома или раздела.
GPT             - Назначение атрибутов выбранному GPT-разделу.
HELP            - Отображение списка команд.
IMPORT          - Импорт группы дисков.
INACTIVE        - Пометка выбранного раздела как неактивного.
LIST            - Отображение списка объектов.
MERGE           - Объединение дочернего диска с родительскими.
ONLINE          - Перевод объекта, помеченного как "вне сети", в состояние "в сети".

OFFLINE         - Перевод в состояние "вне сети" объекта, помеченного как "в сети".
RECOVER         - Обновление состояния всех дисков выбранного пакета.
                 Попытка восстановить диски неправильного пакета и
                 повторная синхронизация зеркальных томов и томов RAID5 с
                 устаревшим плексом или данными четности.
REM             - Не выполняет никаких действий. Используется для комментирования сценариев.
REMOVE          - Удаление имени диска или точки подключения.
REPAIR          - Восстановление тома RAID-5 с отказавшим участником.
RESCAN          - Поиск дисков и томов на компьютере.
RETAIN          - Размещение служебного раздела на простом томе.
SAN             - Отображение или установка политики SAN для текущей загруженной ОС.

SELECT          - Установка фокуса на объект.
SETID           - Изменение типа раздела.
SHRINK          - Уменьшение размера выбранного тома.
UNIQUEID        - Отображение или установка кода таблицы разделов GUID (GPT) или
                 подписи основной загрузочной записи (MBR) диска.

DISKPART> _
```

Рис.4 - Вывод справки по командам (HELP)

```
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
Том 2			Новый том	NTFS	Раздел	499 Мб	Исправен	

```
DISKPART> select volume 2
Выбран том 2.
DISKPART> assign letter P
DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		P	Новый том	NTFS	Раздел	499 Мб	Исправен	

Рис.5 - Назначение тому новой буквы М

```
DISKPART> format fs=fat32
Завершено <в процентах>: 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		P		FAT32	Раздел	499 Мб	Исправен	

```
DISKPART> format fs=ntfs
Завершено <в процентах>: 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		P		NTFS	Раздел	499 Мб	Исправен	

Рис.6 - Форматирование тома в FAT32 и NTFS

3. Разделение и объединение дискового пространства

В Задании 4 диск был разбит на две части с помощью команды shrink. Образовалась неразмеченная область.

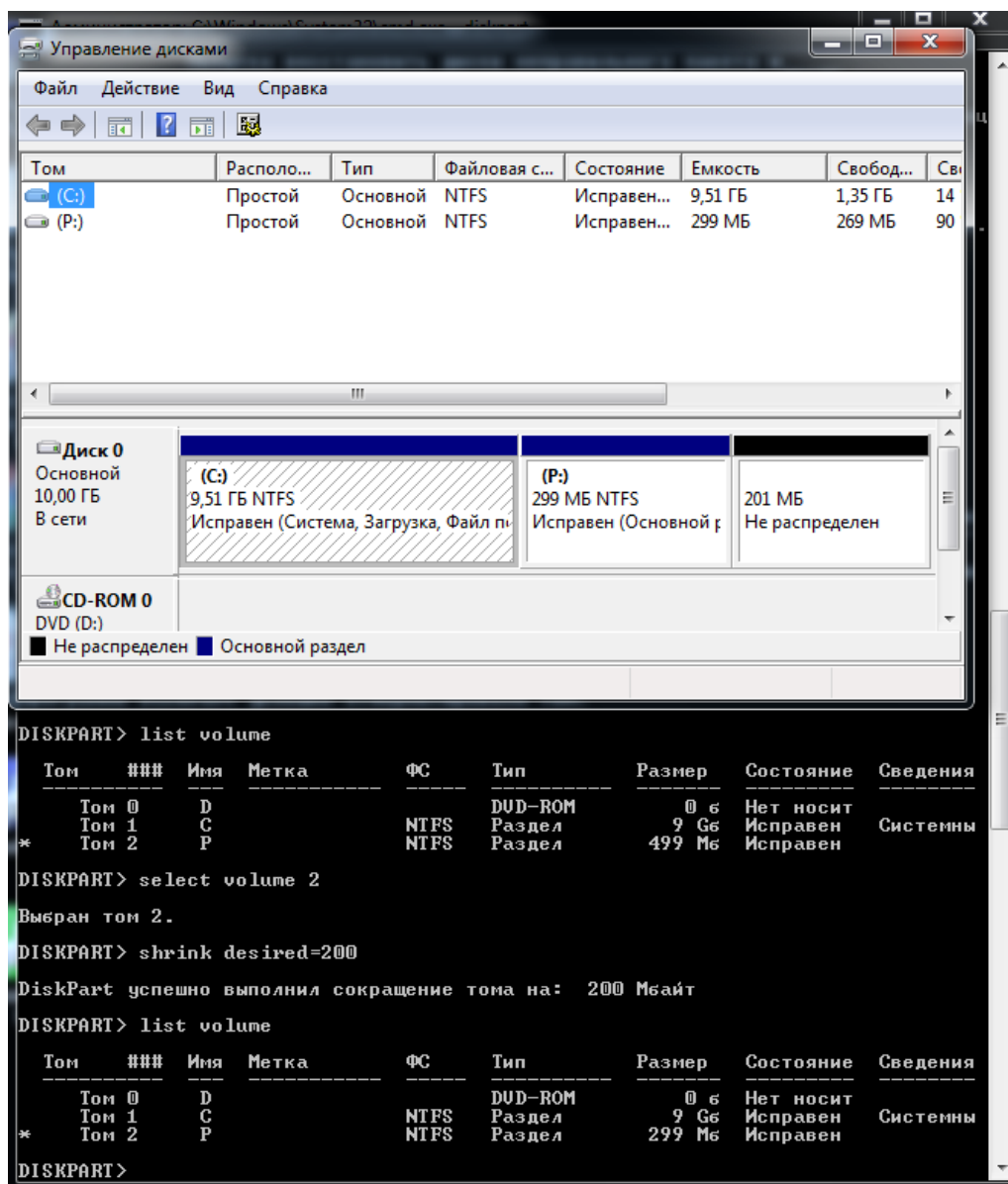


Рис.7 - Сжатие тома и отображение результата в Управлении дисками

```
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
Том 2		P		NTFS	Раздел	299 Мб	Исправен	

```
DISKPART> create partition primary\
Microsoft DiskPart версии 6.1.7601
EFI - Создание системного раздела EFI.
EXTENDED - Создание расширенного раздела.
LOGICAL - Создать логический диск.
MSR - Создание резервного раздела Майкрософт.
PRIMARY - Создание основного раздела.

DISKPART> create partition primary
DiskPart: указанный раздел успешно создан.

DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
Том 2		P		NTFS	Раздел	299 Мб	Исправен	
Том 3				RAW	Раздел	201 Мб	Исправен	

```
DISKPART> format fs=ntfs
Завершено (в процентах): 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.

DISKPART> assign letter=I
DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.

DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
Том 2		P		NTFS	Раздел	299 Мб	Исправен	
Том 3		I		NTFS	Раздел	201 Мб	Исправен	

```
DISKPART>
```

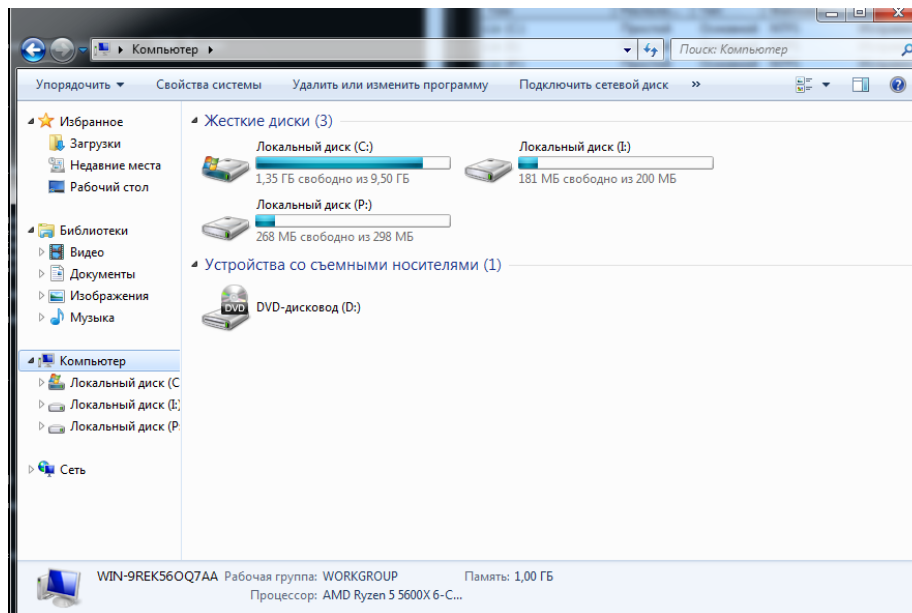


Рис. 8,9 - Назначение тому буквы I и результат в Проводнике

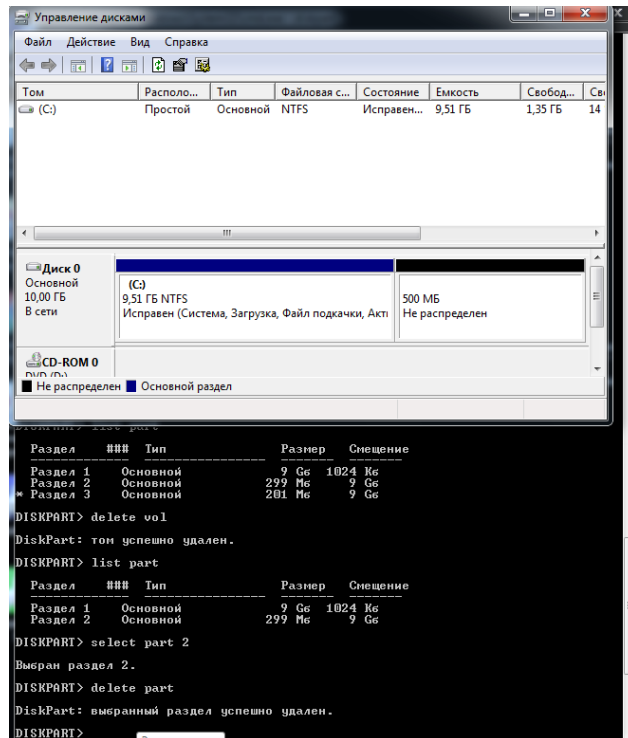


Рис.10 - Удаление томов для возврата свободного пространства

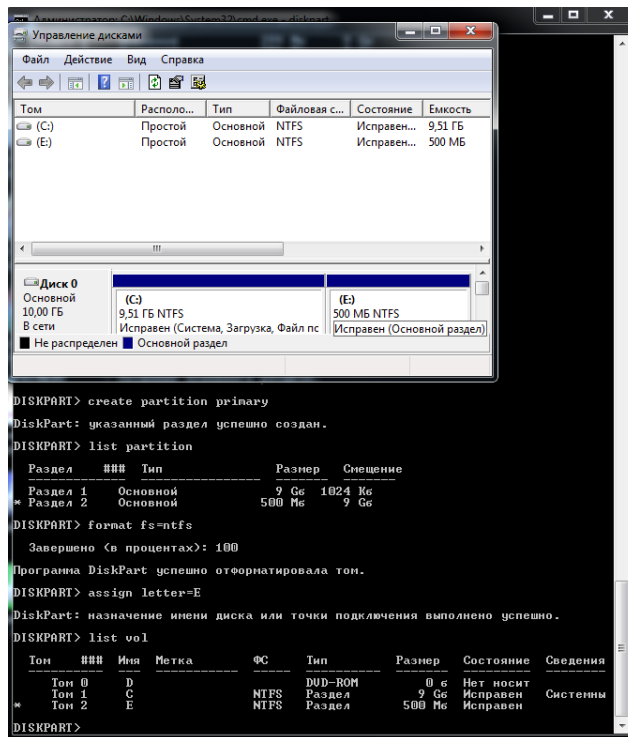


Рис.11 - Формирование исходного тома 500 МБ и назначение буквы Е

4. Управление активностью раздела

```
DISKPART> list part

Раздел    ###    Тип                Размер    Смещение
-----
Раздел 1    Основной        9 Gб    1024 Kб
* Раздел 2    Основной        500 Mб    9 Gб

DISKPART> select part 1
Выбран раздел 1.

DISKPART> detail part

Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Да
Смещение в байтах: 1048576

Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
* Том 1    C    NTFS    Раздел    9 Gб    Исправен    Системны

DISKPART> inactive

Текущий раздел помечен как неактивный с помощью программы DiskPart.
```

Рис.12 - Просмотр исходных свойств системного раздела

```
DISKPART> detail part

Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Нет
Смещение в байтах: 1048576

Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
* Том 1    C    NTFS    Раздел    9 Gб    Исправен    Системны

DISKPART> a
```

Рис.13 - Снятие признака активности с загрузочного раздела

```
Network boot from Intel E1000
Copyright (C) 2003-2021 VMware, Inc.
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation

CLIENT MAC ADDR: 00 0C 29 20 F2 64  GUID: 564DDD72-D80B-C4EF-6A05-D1DB9D20F264
PXE-E53: No boot filename received

PXE-M0F: Exiting Intel PXE ROM.
Operating System not found
-
```

Рис.14 - Ошибка загрузки ОС при неактивном разделе

Для восстановления понадобился образ Windows 10, подключенный через настройки среды.

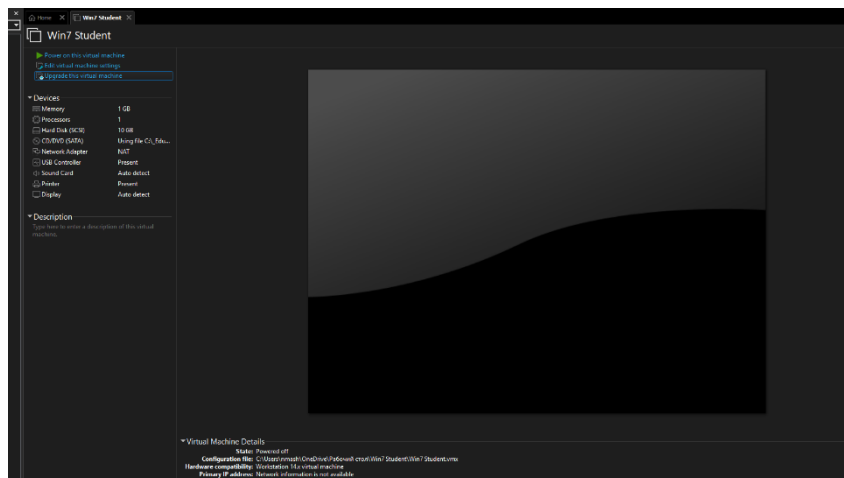


Рис.15 - Параметры памяти виртуальной машины

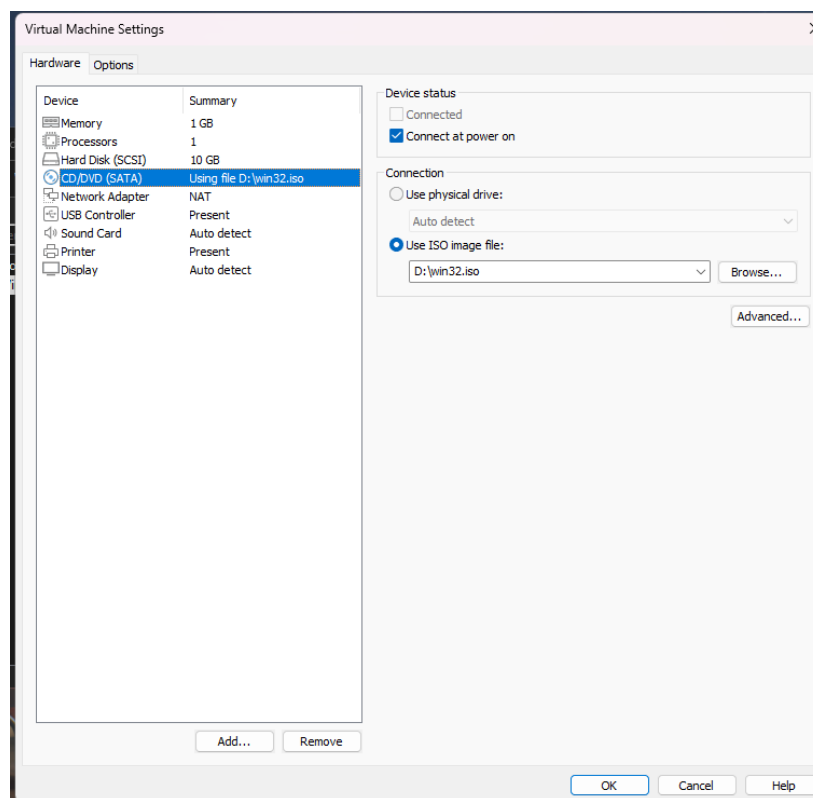


Рис.16 - Подключение установочного ISO-образа

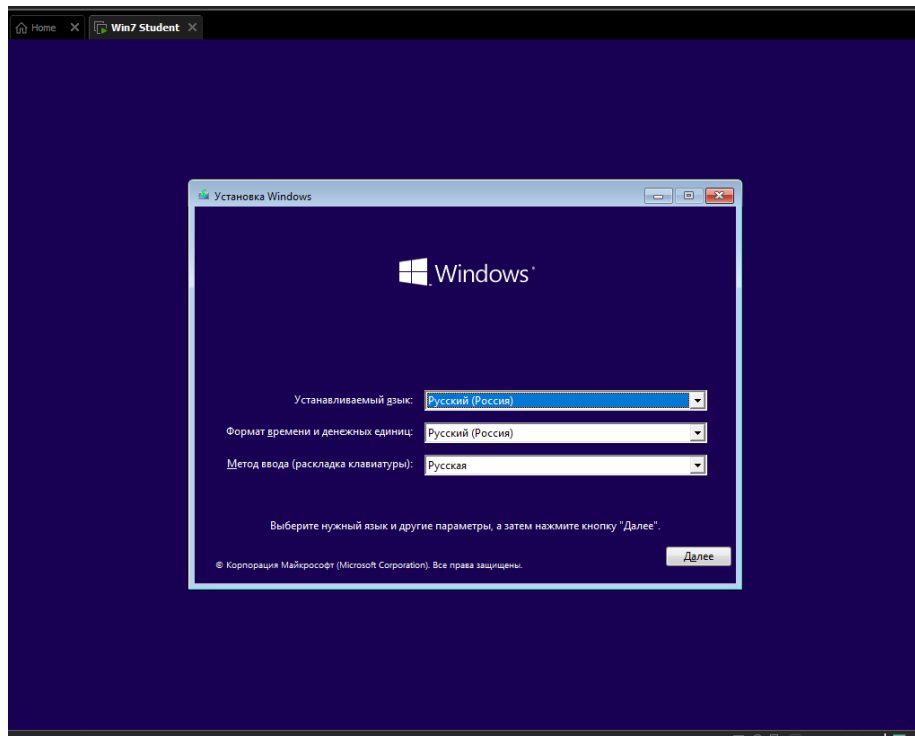


Рис.17 - Загрузка среды установки Windows 10

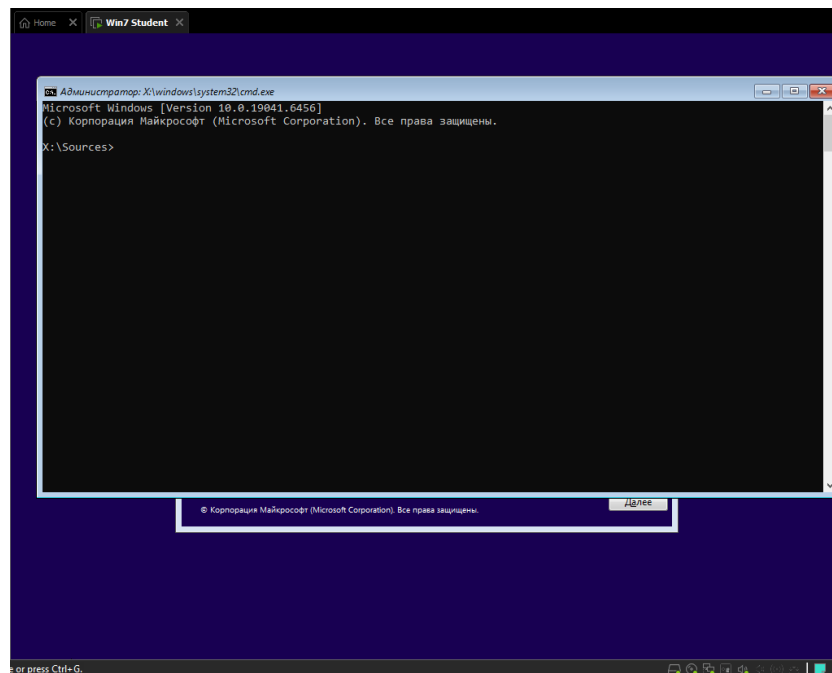


Рис.18 - Вызов командной строки в среде восстановления

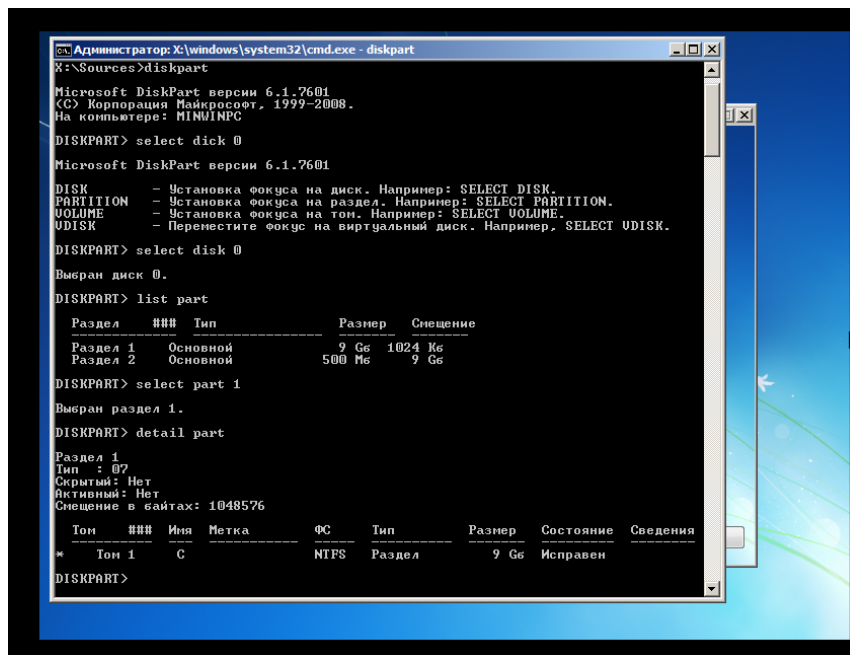


Рис.19 - Идентификация неактивного раздела

```

X:\Sources>diskpart

Microsoft DiskPart, версия 10.0.19041.3636

(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation).
На компьютере: MINWINPC

DISKPART> select disk 0

Выбран диск 0.

DISKPART> list part

Раздел  ##  Тип          Размер  Смещение
-----
Раздел 1  Основной        9 Gb   1024 Kb
Раздел 2  Основной       500 Mb     9 Gb
  
```

```
DISKPART> select part 1
Выбран раздел 1.
DISKPART> detail part
Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Нет
Смещение в байтах: 1048576

Том    ###  Имя  Метка    ФС    Тип    Размер  Состояние  Сведения
-----
* Том 1  C    -----  NTFS  Раздел    9 Gb  Исправен

DISKPART> active
DiskPart: раздел помечен как активный.
DISKPART> detail part
Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Да
Смещение в байтах: 1048576

Том    ###  Имя  Метка    ФС    Тип    Размер  Состояние  Сведения
-----
* Том 1  C    -----  NTFS  Раздел    9 Gb  Исправен

DISKPART>
```

Рис.20,21 - Активация раздела для восстановления загрузки

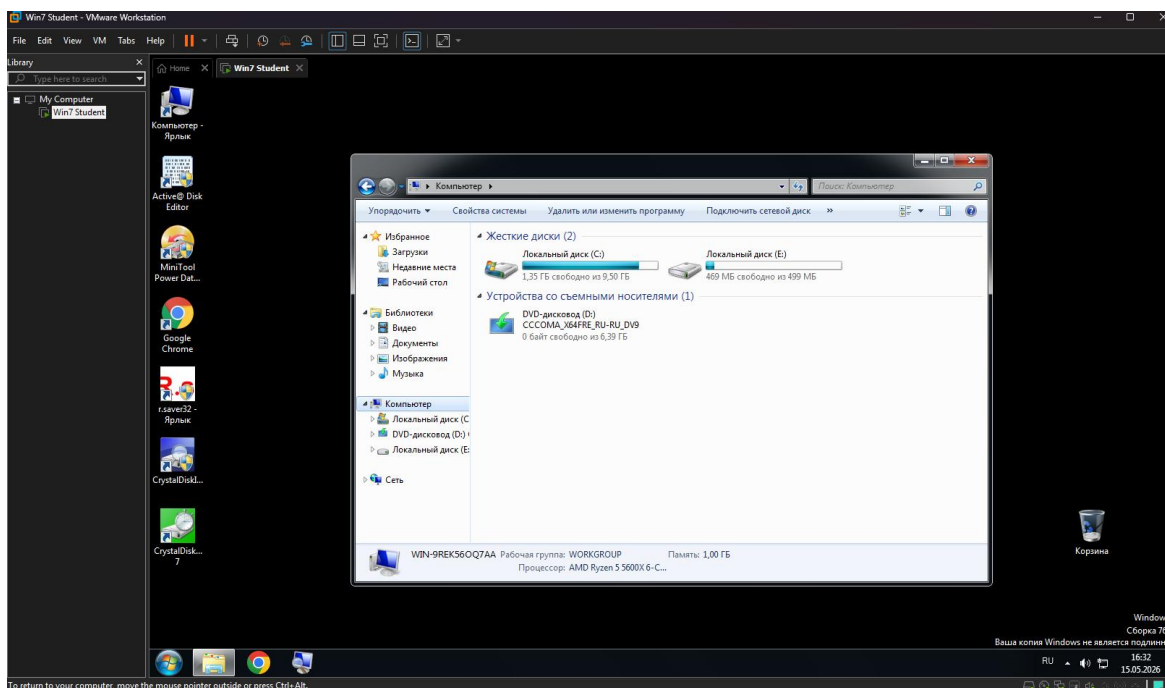


Рис.22 - Проверка успешного старта системы

5. Повреждение и восстановление загрузчика MBR



Рис.23 - Запуск приложения Active@ Disk Editor

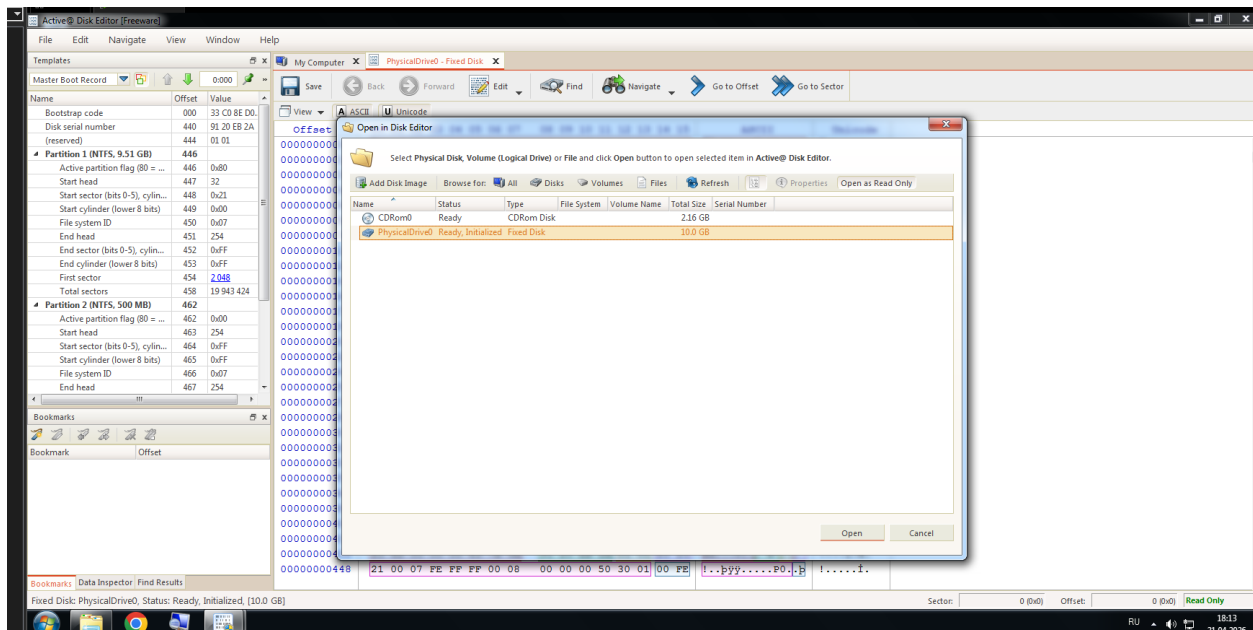


Рис.24 - Выбор системного диска для редактирования



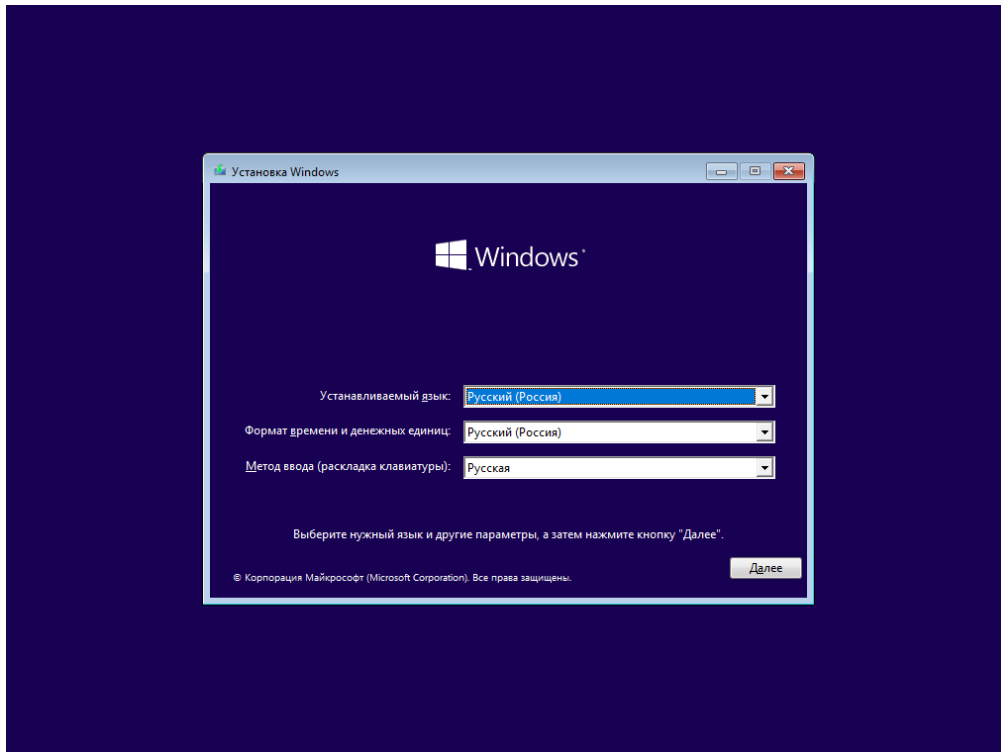


Рис.27 - Запуск среды восстановления после поломки MBR

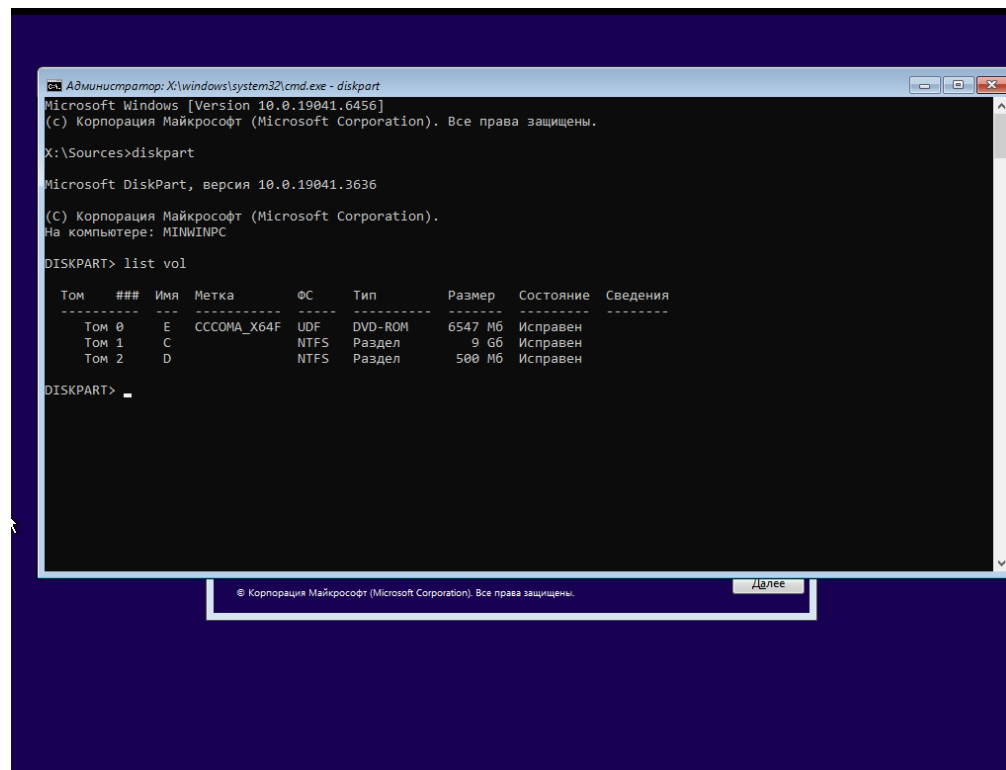


Рис.28 - Определение буквы системного раздела

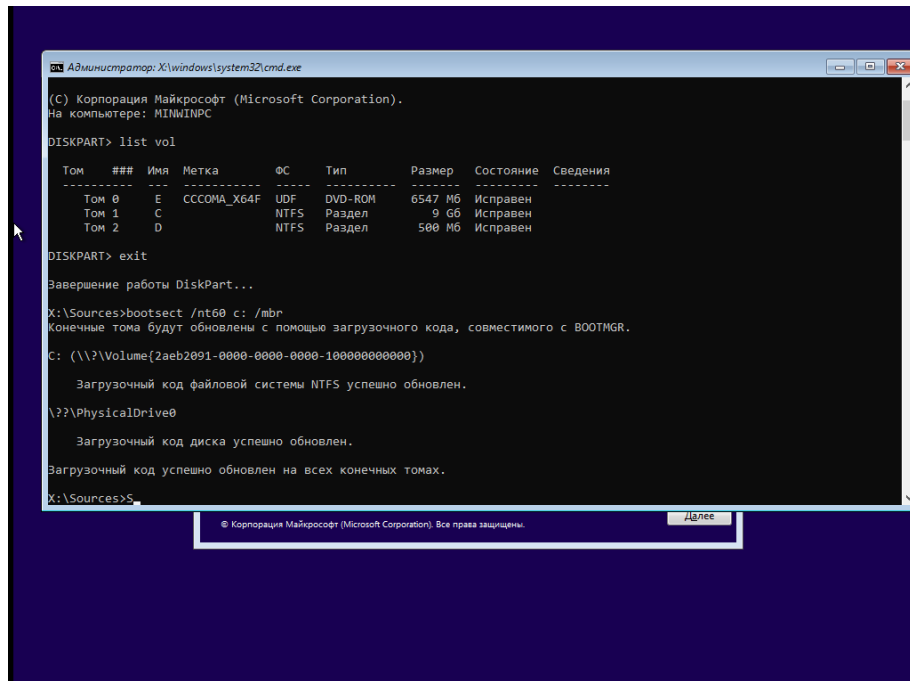


Рис.29 - Перезапись загрузочного кода

6. Автоматизация задач с помощью bat-файлов

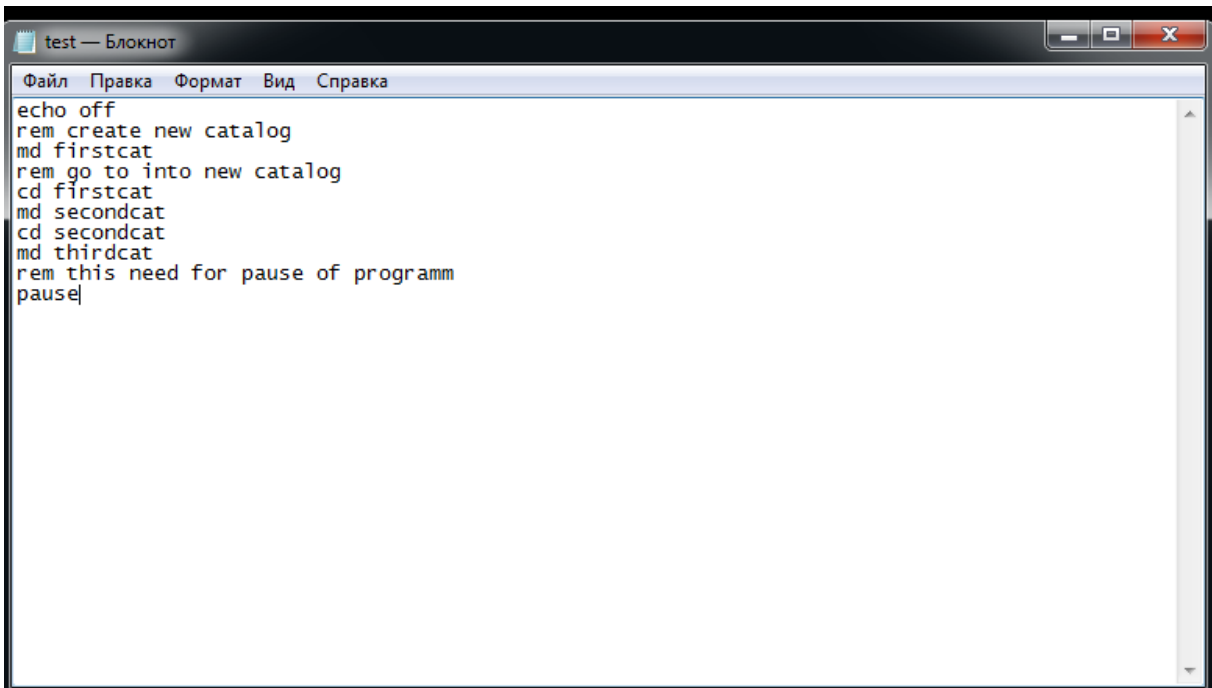


Рис.30 - Пакетный файл для создания структуры каталогов

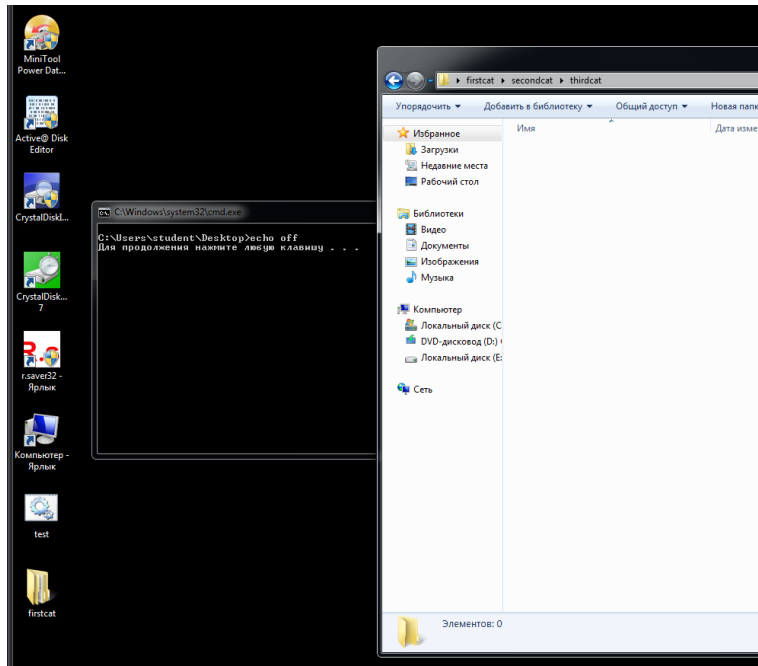


Рис.31 - Созданное скриптом дерево каталогов

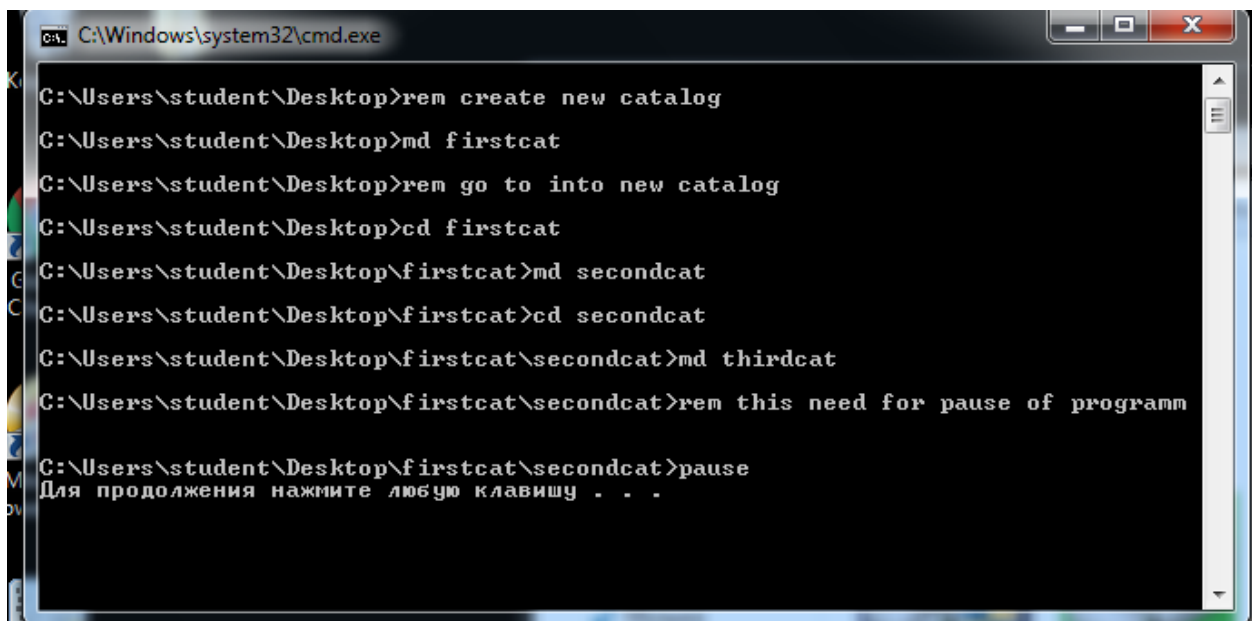


Рис.32 - Исполнение скрипта с отображением команд

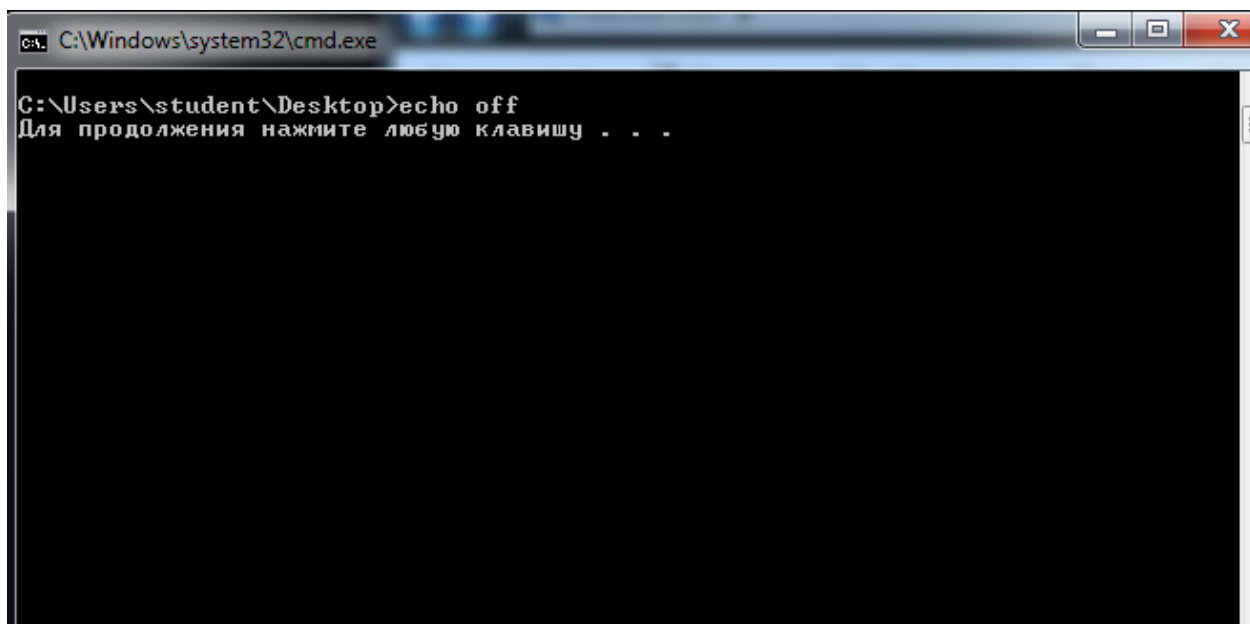


Рис.33 - Исполнение скрипта с подавлением вывода команд

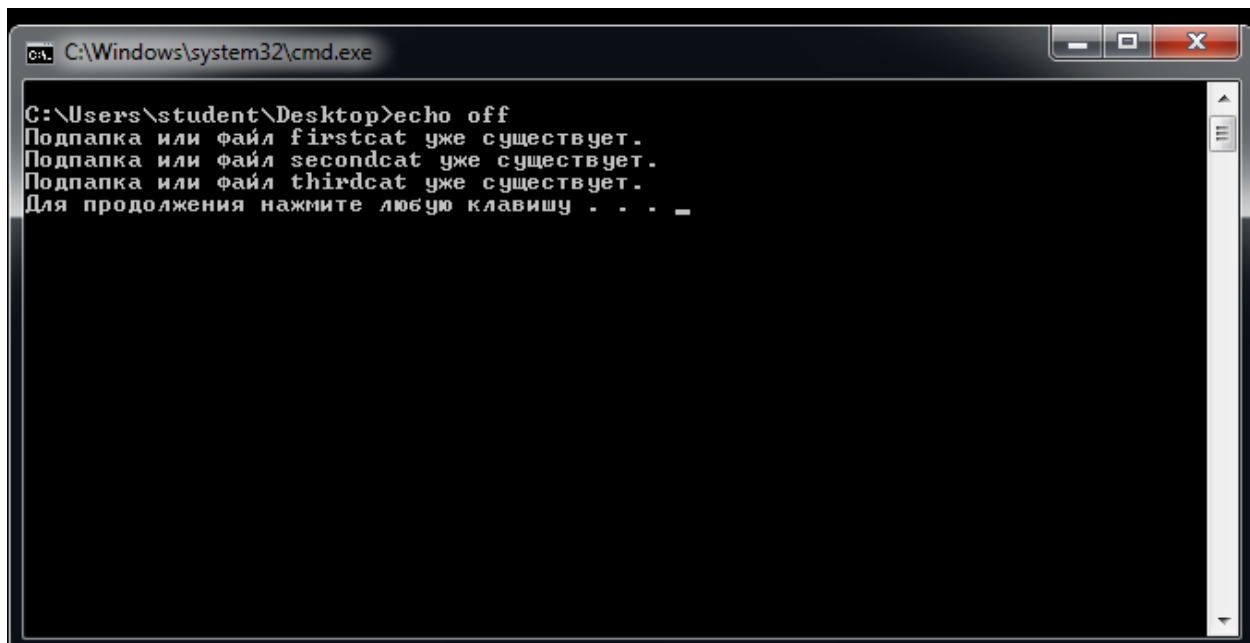


Рис.34 - Ошибка при попытке повторного создания каталогов

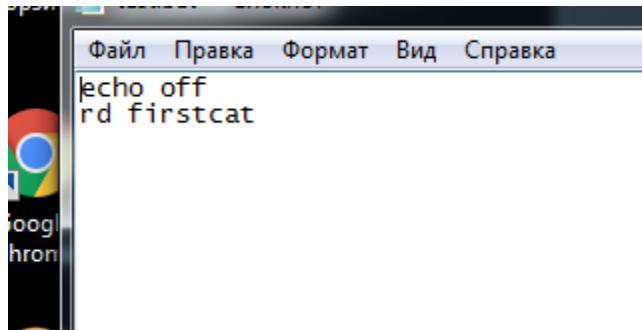


Рис.35 - Скрипт с некорректной попыткой удаления непустой папки

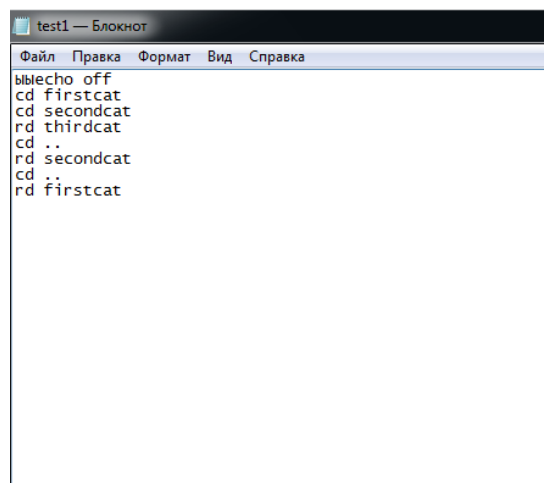


Рис.36 - Исправленный скрипт поэтапного удаления каталогов

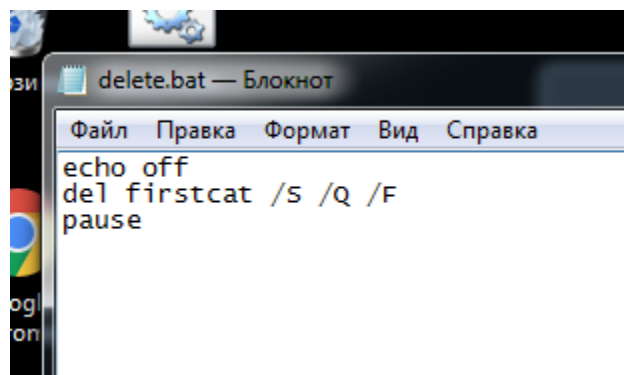


Рис.37 - Скрипт для глубокой очистки файлов

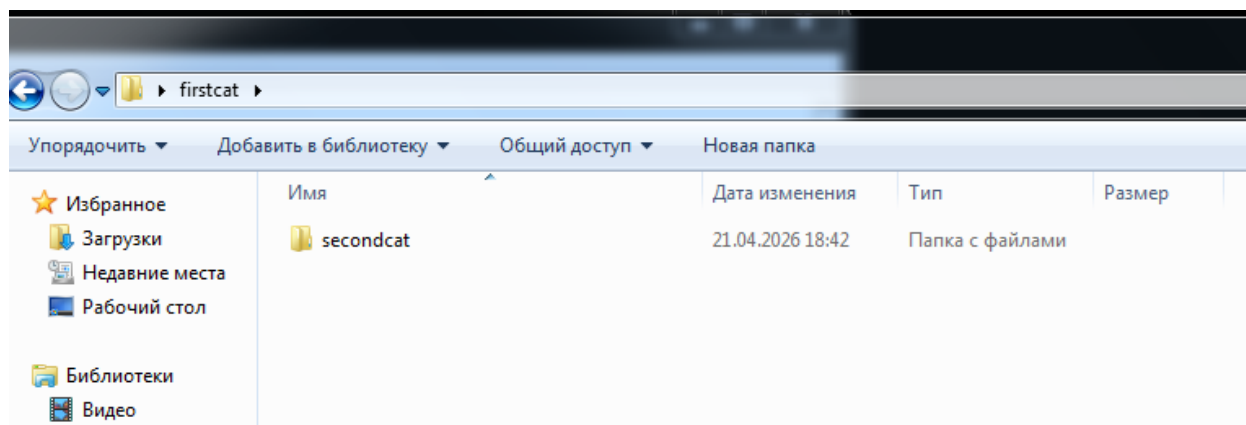


Рис.38 - Результат работы рекурсивного удаления

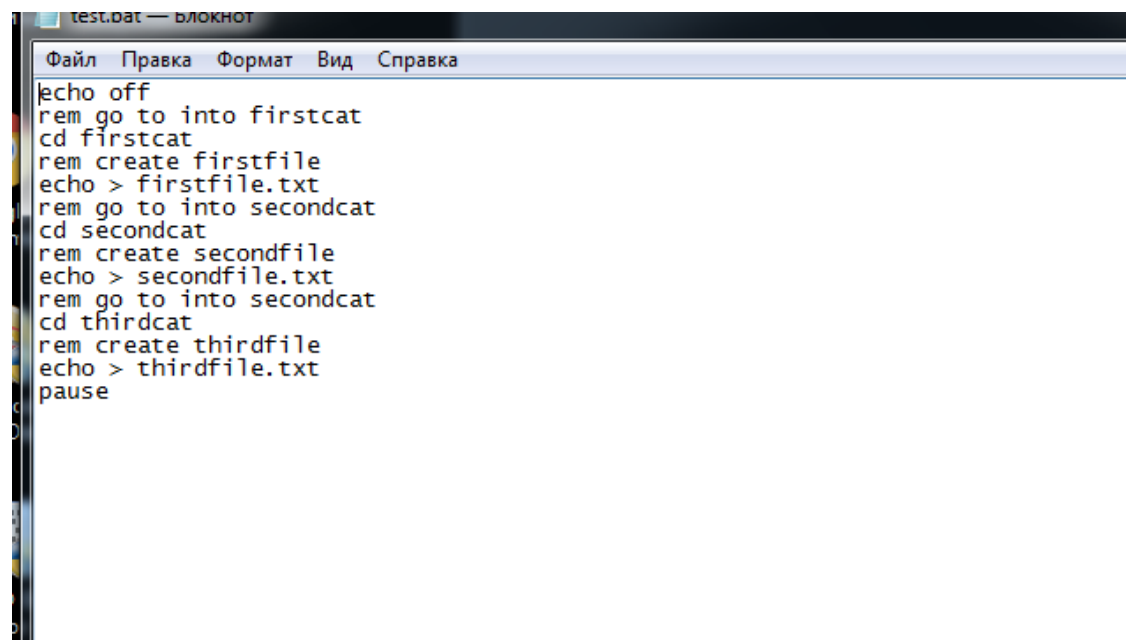


Рис.39 – Заполнение папок txt-файлами

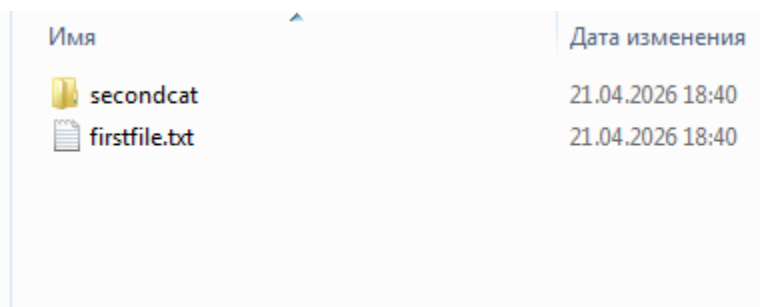


Рис.40 - Результат генерации первого файла

thirdcat	21.04.2026 18:40	Папка с файлами	
secondfile.txt	21.04.2026 18:40	Текстовый докум...	1 КБ

Рис.41 - Результат генерации второго файла

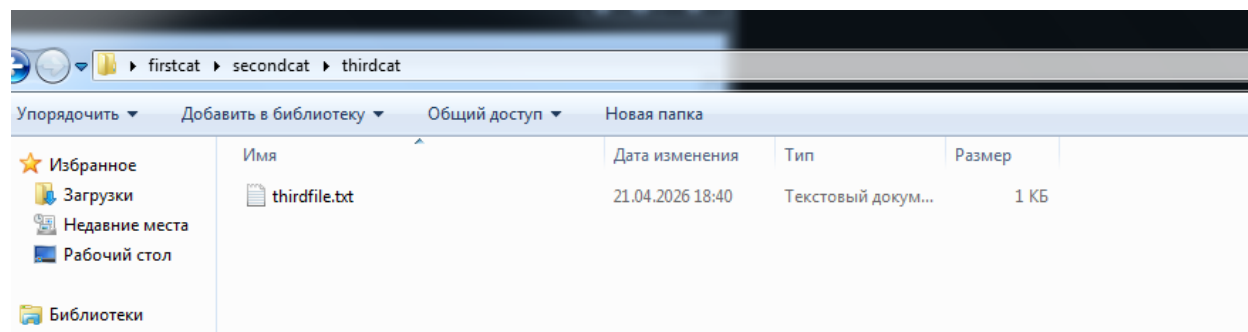


Рис.42 - Окончательное заполнение папок

Индивидуальное задание:

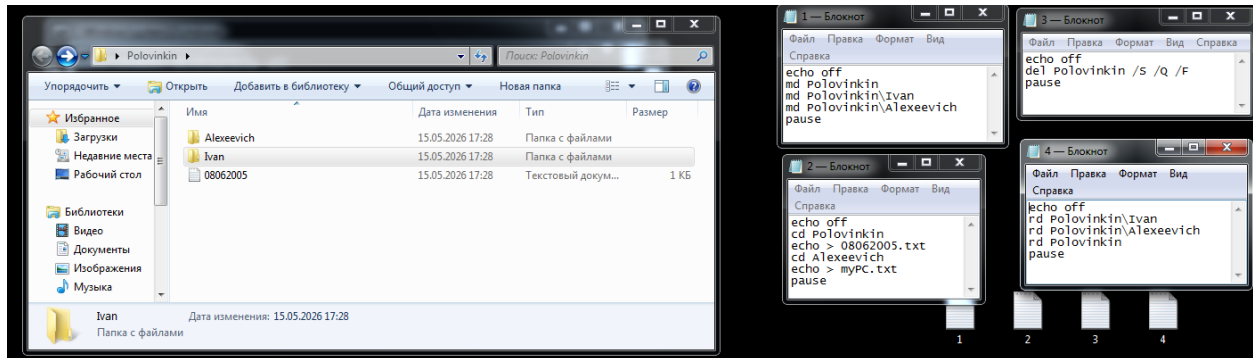


Рис.43 Поочередная работа пакетных файлов

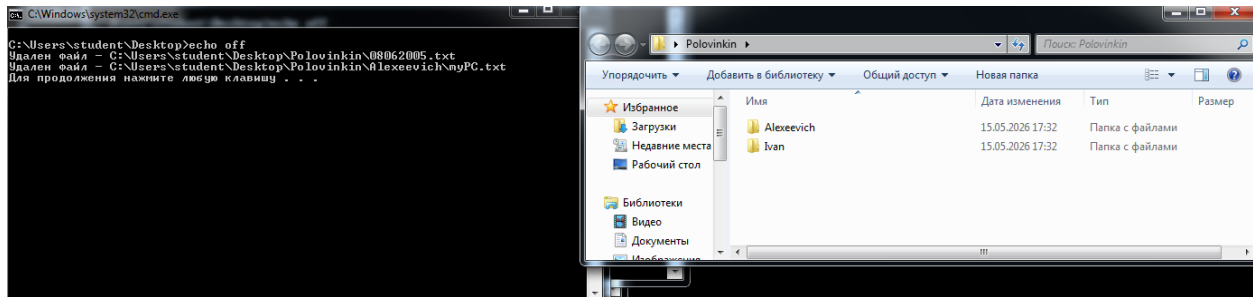


Рис44 - Успешное завершение работы пакетных файлов

Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы были освоены основные приёмы работы с утилитой DiskPart, включая создание, удаление и форматирование томов, а также настройку активных системных разделов. Было проведено моделирование повреждения загрузчика Windows с использованием HEX-редактора и выполнено его восстановление при помощи утилиты bootsect в среде установки операционной системы. Также были изучены базовые методы разработки командных файлов (.bat), предназначенных для автоматизации создания, перемещения и рекурсивного удаления файлов и каталогов сложной структуры.

Список источников

1. DiskPart: справочные сведения по командам : официальный сайт Microsoft. – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows-server/administration/windows-commands/diskpart> (дата обращения: 05.05.2026). – Текст : электронный.
2. Параметры командной строки Bootsect : официальный сайт Microsoft. – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows-hardware/manufacture/desktop/bootsect-command-line-options> (дата обращения: 05.05.2026). – Текст : электронный.
3. VMware Workstation Player Documentation : официальный сайт. – URL: <https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Player/index.html> (дата обращения: 05.05.2026). – Текст : электронный.
4. Active@ Disk Editor : официальный сайт. – URL: <https://www.disk-editor.org/index.html> (дата обращения: 05.05.2026). – Текст : электронный.
5. Методические указания к лабораторной работе №2 «Работа с программой Diskpart, cmd» : учебное пособие по дисциплине «Основы системного программного обеспечения». – М.: МГТУ «СТАНКИН», 2026. – Текст : электронный[cite: 5, 9].